Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S072: curso 2008-2009, EXA-0072

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0072-OA-E01

SEL-D0072-OA-E01: Ecuación matricial de orden tres con incógnita multiplicando por la izquierda

(3 puntos) Sean las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -6 \\ 0 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine X en la ecuación matricial $X \cdot A - 2B = C$.

Solución de SEL-D0072-OA-E01

Sumamos $2B$ a ambos miembros. Al calcular sus entradas, $C + 2B = I_3$, de modo que $XA = I_3$. Para una fila (u, v, w) de X, si la fila correspondiente de I_3 es (d_1, d_2, d_3), tenemos

$$-u + 3w = d_1, \qquad 4u - v + w = d_2, \qquad -u + 2w = d_3.$$

Restar la tercera igualdad de la primera da $w = d_1 - d_3$. Sustituyendo, $u = 2d_1 - 3d_3$ y $v = 9d_1 - d_2 - 13d_3$. Cada fila queda determinada de forma única. Con las tres filas de la identidad resulta

$$X = A^{-1} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 9 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & -13 & -1 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0072-OA-E02

SEL-D0072-OA-E02: Función racional: tangente, monotonía, asíntotas y representación

Sea la función $f(x) = \dfrac{x-1}{2x-1}$.

a) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto $(0, 1)$.

b) **(1 punto)** Estudie la monotonía de f.

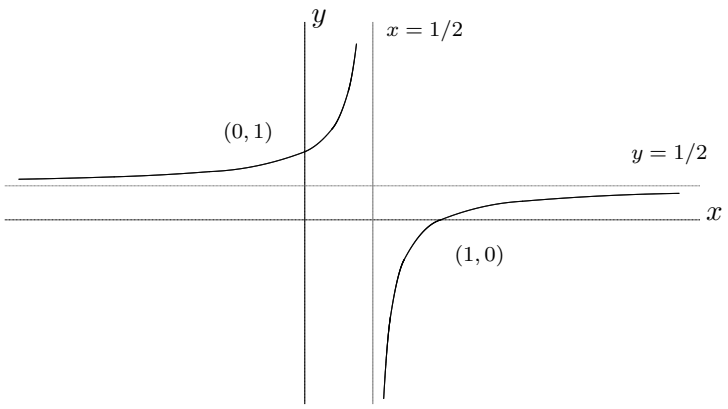
c) **(1 punto)** Halle las asíntotas, los puntos de corte con los ejes y represente gráficamente la función.

Solución de SEL-D0072-OA-E02

a) Por la regla del cociente, $f'(x) = 1/(2x-1)^2$. En $(0,1)$ la pendiente es 1, así que la tangente es $\boxed{y = x+1}$.

b) La derivada es positiva en su dominio $\mathbb{R} \setminus \{1/2\}$. La función crece estrictamente en cada intervalo $(-\infty, 1/2)$ y $(1/2, \infty)$.

c) Escribimos $f(x) = 1/2 - 1/[4(x-1/2)]$. En $1/2$ el límite izquierdo es $+\infty$ y el derecho es $-\infty$. En ambos infinitos el límite es $1/2$. Las asíntotas son $x = 1/2$ e $y = 1/2$. El numerador se anula en 1, por lo que los cortes son $(1,0)$ y $(0,1)$. La rama izquierda queda por encima de la asíntota horizontal y la derecha por debajo.



Ejercicio SEL-D0072-OA-E03

SEL-D0072-OA-E03: Parte I: recuperación de probabilidades e independencia; Parte II: gasto en Navidad

Parte I

Se consideran dos sucesos A y B, asociados a un espacio muestral, tales que

$$P(A \cup B) = 1, \quad P(A \cap B) = 0.3 \quad \text{y} \quad P(A/B) = 0.6.$$

a) **(1.5 puntos)** Halle las probabilidades de los sucesos A y B.

b) **(0.5 puntos)** Determine si el suceso B es independiente del suceso A.

Parte II

El gasto que hacen las familias españolas en regalos de Navidad sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 84 euros. Para estimar esta media se seleccionó una muestra aleatoria y se obtuvo el intervalo de confianza $(509.41, 539.79)$, con un nivel de confianza del 97 %.

a) **(0.5 puntos)** ¿Cuál ha sido la media de la muestra escogida?

b) **(1.5 puntos)** ¿Qué tamaño tenía la muestra?

Solución de SEL-D0072-OA-E03

Parte I. a) Por la definición de probabilidad condicionada, $0{,}60 = 0{,}30/P(B)$, de donde $P(B) = \boxed{0{,}50}$. Por inclusión y exclusión, $1 = P(A) + 0{,}50 - 0{,}30$, luego $P(A) = \boxed{0{,}80}$.

b) $P(A)P(B) = 0{,}40$ difiere de $P(A \cap B) = 0{,}30$. Los sucesos son dependientes.

Parte II. a) El centro del intervalo normal es la media muestral:

$$\bar{x} = (509{,}41 + 539{,}79)/2 = \boxed{524{,}60 \text{ euros}}.$$

b) El margen impreso es $(539{,}79 - 509{,}41)/2 = 15{,}19$ euros. Al 97 % usamos $z_{0{,}985} \approx 2{,}17009$. Al despejar de $E = z_{0{,}985}\, 84/\sqrt{n}$ resulta $n \approx 144{,}01$. El tamaño recuperado es $\boxed{144}$: con ese entero, el margen es $2{,}17009 \cdot 7 \approx 15{,}1906$ y reproduce ambos extremos a centésimas.

Ejercicio SEL-D0072-OB-E01

SEL-D0072-OB-E01: Formulación de producción de camisas y optimización de otro recinto

a) **(1.25 puntos)** Plantee, sin resolver, el siguiente problema de programación lineal:

"Una empresa fabrica camisas de dos tipos, A y B. El beneficio que obtiene es de 8 euros por cada camisa que fabrica del tipo A, y de 6 euros por cada una del tipo B. La empresa puede fabricar, como máximo, 100000 camisas, y las del tipo B han de suponer, al menos, el 60 % del total. ¿Cuántas camisas debe fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio?"

b) **(1.75 puntos)** Represente la región definida por las inecuaciones:

$$y \le x, \quad y + 2x \le 6, \quad x \le 4y + 3.$$

Calcule el máximo de $F(x, y) = y + 2x$ en la región anterior e indique dónde se alcanza.

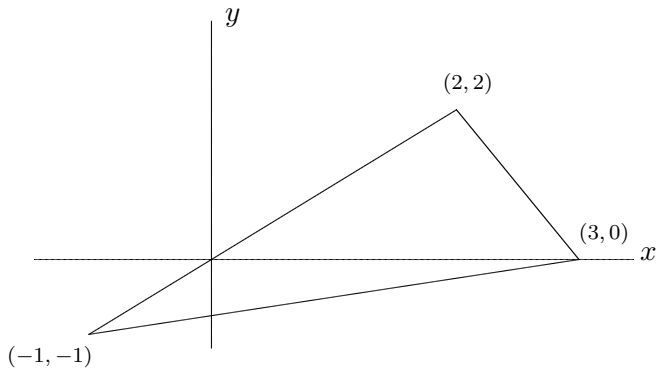
Solución de SEL-D0072-OB-E01

a) Sean x, y las cantidades de camisas A y B. El modelo consiste en maximizar $8x + 6y$ euros con

$$x + y \le 100\,000, \qquad y \ge 0{,}60(x + y), \qquad x, y \in \mathbb{Z}_{\ge 0}.$$

La segunda restricción equivale a $2y \ge 3x$.

b) En el problema del recinto, la cota inferior es $(x-3)/4$ y las superiores son x y $6-2x$. Al cruzar las fronteras por pares se obtienen $(-1, -1)$, $(2, 2)$ y $(3, 0)$, que cumplen las tres restricciones. El recinto es el triángulo cerrado.



Por la segunda restricción, $F = y + 2x \le 6$. La igualdad se alcanza en todo el lado entre $(2, 2)$ y $(3, 0)$. Por tanto, el máximo es $\boxed{6}$ en todo ese segmento.

Ejercicio SEL-D0072-OB-E02

SEL-D0072-OB-E02: Función exponencial y cúbica por tramos: continuidad, derivabilidad y tangente

Sea la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \leq 0 \\ x^3 - x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** ¿Es f continua en $x = 0$? ¿Es continua en su dominio?

b) **(1 punto)** ¿Es f derivable en $x = 0$? ¿Es derivable en su dominio?

c) **(1 punto)** Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución de SEL-D0072-OB-E02

a) Ambas ramas son continuas en sus interiores. En 0 los límites laterales y $f(0)$ valen 1. Por tanto, es continua en todo $\mathbb{R}$.

b) Las derivadas de las ramas son $-e^{-x}$ y $3x^2 - 1$. Como las ramas se unen en el mismo valor, sus pendientes laterales en 0 son ambas -1. La función es derivable en todo $\mathbb{R}$, con $f'(0) = -1$.

c) En el tramo cúbico, $f(1) = 1$ y $f'(1) = 2$. La tangente cumple $y - 1 = 2(x - 1)$, es decir, $\boxed{y = 2x - 1}$.

Ejercicio SEL-D0072-OB-E03

SEL-D0072-OB-E03: Parte I: visitantes de un museo; Parte II: horas de sueño

Parte I

El 70 % de los visitantes de un museo son españoles. El 49 % son españoles y mayores de edad. De los que no son españoles, el 40 % son menores de edad.

a) **(1 punto)** Si se escoge, al azar, un visitante de este museo, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor de edad?

b) **(1 punto)** Se ha elegido, aleatoriamente, un visitante de este museo y resulta que es menor de edad, ¿cuál es la probabilidad de que no sea español?

Parte II

Los jóvenes andaluces duermen un número de horas diarias que se distribuye según una ley Normal de media desconocida, μ, y desviación típica 2 horas. A partir de una muestra de 64 jóvenes se ha obtenido una media de 7 horas.

a) **(1 punto)** Halle un intervalo de confianza, al 97 %, para la media poblacional μ.

b) **(1 punto)** Manteniendo la misma confianza, ¿cuál deberá ser el tamaño mínimo de la muestra para estimar la media de horas de sueño, cometiendo un error máximo de 0.25 horas?

Solución de SEL-D0072-OB-E03

Parte I. Sea E ńes españolż y M ńes menor de edadż.

a) Son mayores de edad el 49 % del total que además es español y el $30\,\% \cdot 60\,\% = 18\,\%$ que no es español. Sumando ambos grupos se obtiene $\boxed{0{,}67}$.

b) Entre los menores, cuya probabilidad total es 0,33, los que no son españoles tienen probabilidad conjunta $0{,}30 \cdot 0{,}40 = 0{,}12$. Entonces $P(E^c \mid M) = 0{,}12/0{,}33 = \boxed{4/11}$.

Parte II. a) El error estándar es $2/\sqrt{64} = 0{,}25$ horas. Al 97 % usamos $z_{0{,}985} \approx 2{,}17009$. El intervalo normal es

$$7 \pm 2{,}17009 \cdot 0{,}25 \approx \boxed{[6{,}4575,\ 7{,}5425]} \text{ horas.}$$

b) Imponemos $z_{0{,}985} \cdot 2/\sqrt{n} \leq 0{,}25$. Resulta $n \geq (8 z_{0{,}985})^2 \approx 301{,}39$, de modo que el mínimo es $\boxed{302 \text{ jóvenes}}$.
